



Organisation du module

4PYTH – Langage Python

Chris CHEVALIER



hexagone

École Supérieure d'Informatique

Sommaire

- #1** Le module
- #2** Le déroulé
- #3** Modalités d'évaluation



#1

Le module

Organisation du module



Pourquoi Python en cyberdéfense ?

Vous le retrouverez dans vos prochains modules :

- **4CRYP** Cryptologie
- **4FSIC** Forensic
- **4TECH** Audit technique
- **5REVE** Reverse engineering
- **5XSOC** SOC & **5IAAT** IA

Des outils de référence écrits en Python :

- **Volatility** – analyser la mémoire vive
- **Impacket** – dialoguer avec les services Windows
- **sqlmap** – tester les injections SQL
- **Scapy** – fabriquer des paquets réseau
- **pwntools** – écrire des exploits (CTF)

Savoir **lire**, **adapter** et **écrire** un script Python est un réflexe de base de l'analyste, de l'auditeur et du pentesteur.



Objectifs du module

À l'issue du module, vous serez capables de :

- ✦ **Écrire un programme Python structuré** : types, conditions, boucles, fonctions, gestion des erreurs
- ✦ **Modéliser un problème en objets** : classes, héritage, composition
- ✦ **Lire, écrire et sauvegarder des données** : fichiers texte et binaires, JSON
- ✦ **Utiliser Python comme outil de cybersécurité** : octets et encodages, empreintes (hash), aléa sécurisé, analyse de journaux



Programme

Cours 1 – Fondamentaux

Variables et types,
conditions, boucles, listes
et dictionnaires, fonctions,
exceptions, modules

Cours 2 – Objets

Classes et objets,
encapsulation, héritage,
polymorphisme,
composition

Cours 3 – Données

Fichiers texte et binaires,
octets et empreintes
(hash), JSON, sauvegarde
d'objets

Défis cyber

Exercices courts l'après-midi, à faire **sans IA** : mots de passe, empreintes (hash), journaux, cryptographie...

Projet fil rouge « Fondation »

3 TP qui s'enchaînent : un programme complet, construit étape par étape, jusqu'à sa sauvegarde



Deux parcours, une même évaluation

Parcours principal

- Vous découvrez ou reprenez les bases
- Cours → défis → TP
- Je vous accompagne en priorité

Parcours confirmé

- Vous programmez déjà en Python
- Mêmes cours, mêmes défis et même projet
- En plus** : trois défis avancés (chiffrement AES, brute force sur un hash, attaque Man in the Middle simulée) et les bonus des TP

Les deux parcours sont évalués selon les **mêmes modalités**. Le parcours confirmé sert à progresser, pas à gagner des points.



#2 Le déroulé

Organisation du module



Calendrier

Mer. 7 octobre

- Cours 1
- Défis 1 à 3
- Kahoot

Ven. 9 octobre

- Correction guidée du défi 1
- Cours 2 et 3
- TP1 – Gestion de l'équipage
- Invitation GitHub **au plus tard ce jour**

10 oct. → 4 nov.

- TP1 au plus tard le **ven. 16 oct.**
- TP2 au plus tard le **ven. 23 oct.**
- TP3 en autonomie
- Commits réguliers

Jeu. 5 novembre

- Défis, fin du TP3
- Kahoot de révision
- Soutenances individuelles tout au long de la journée
- 16h30 : rendu du projet puis examen écrit

Le 5 novembre, **aucune notion nouvelle** : on applique uniquement ce qui a été vu les 7 et 9 octobre.



Ce qui change à partir du 9 octobre

- ◆ **Projet Fondation** : le TP1 démarre le 9 octobre. Jalons : TP1 au plus tard le **vendredi 16 octobre**, TP2 au plus tard le **vendredi 23 octobre**, projet complet au plus tard le **jeudi 5 novembre à 16h30**
- ◆ **Défis du jour 2 : facultatifs** et non notés, pour ceux qui ont terminé le TP1
- ◆ **Note des défis** (10 %) : moyenne des défis des **jours 1 et 3**
- ◆ **Cours 3** : la partie « Octets et empreintes » devient facultative ; elle n'est pas évaluée

Les autres modalités ne changent pas : examen écrit (50 %), soutenance (25 %), code du projet (15 %), défis (10 %).



Une journée type

Horaire	Déroulé
9h00 – 13h00	Cours : toute la théorie de la journée, ponctuée de quiz oraux
13h00 – 14h00	Pause déjeuner
14h00 – 16h45	Pratique : défis cyber puis TP du projet Fondation, avec un accompagnement individuel
16h45 – 17h00	Kahoot : 10 questions pour ancrer la journée

Des pauses courtes sont prévues le matin et l'après-midi. Levez la main dès que vous êtes bloqués : **rester bloqué 20 minutes, c'est 20 minutes perdues.**



Votre environnement de travail

- Python 3.12 ou plus récent · VS Code et son extension Python · Git et un compte GitHub

Pendant la première heure, nous installons et vérifions ensemble ces outils sur chaque machine. Sous Windows, cochez « Add python.exe to PATH » pendant l'installation de Python.



#3 Modalités d'évaluation

Organisation du module



Modalités d'évaluation

Épreuve	Conditions	Poids
Examen écrit Théorie	Sur table, sans documentation ni IA	50 %
Soutenance individuelle Pratique	Démonstration, explication et modification du code en direct	25 %
Projet Fondation Pratique	Code rendu sur GitHub, selon la grille d'évaluation	15 %
Défis en séance Pratique	Chaque défi : non fait (0), partiel (1) ou réussi (2) ; moyenne des jours 1 et 3	10 %

75 % de la note (examen et soutenance) porte sur ce que vous démontrez vous-mêmes, en direct.



Rendu du projet sur GitHub

- Un dépôt **privé** nommé `4pyth-fondation-nom-prenom`
- Invitez **Chris-CHEVALIER** comme collaborateur **au plus tard le vendredi 9 octobre**
- **Des commits réguliers** : au moins un par séance de travail. Un dépôt poussé en une seule fois la veille sera questionné en soutenance
- Un `README.md` contenant :
 - le mode d'emploi du programme ;
 - les bonus réalisés ;
 - la déclaration d'usage de l'IA.

Rendu du projet complet **au plus tard le jeudi 5 novembre à 16h30.**



Soutenance et examen écrit

Soutenance · 10 min · le 5 novembre

- **3 min** : démonstration de votre programme
- **7 min** : explication d'une partie du code que je choisis, puis une petite modification en direct, **sans IA**

Examen écrit · 30 min · le 5 novembre

- **10 questions ouvertes** sur l'ensemble des cours
- Plusieurs questions portent sur des **extraits de code** à lire ou à corriger
- Sans documentation ni IA



L'IA générative : autorisée, à une condition

- ChatGPT, Claude, Copilot... sont **autorisés** pour le projet
- Vous devez **comprendre votre code de bout en bout** : chaque ligne rendue doit pouvoir être expliquée
- Déclarez votre usage dans le README : quels outils, pour quoi faire
- La soutenance vérifie cette compréhension : **une fonctionnalité non expliquée n'est pas comptée**
- Examen et soutenance se font **sans IA**
- Le plagiat entre étudiants est sanctionné. L'entraide est encouragée : expliquer, oui ; donner son code, non

Conseil : utilisez l'IA comme un **tuteur** (expliquer une erreur, relire votre code), pas comme un **auteur**.



Des questions ?

Chris CHEVALIER

chris.chevalier@ecole-hexagone.com